

INTERNE UPDATE · VERTROUWELIJK

Van één sensor naar een gezonde woningvloot

Wat er de afgelopen week is gebouwd, hoe onze eerste pilot eruitziet, wat er onder de motorkap gebeurt, en waar we jullie hoofd bij kunnen gebruiken. Augustus 2026.

7

features gebouwd

8

sensoren in de pilot

97

automatische tests

5

database-migraties

Kort gezegd: Woongezond groeide deze week van een **app voor één huishouden** naar een **platform waarmee een woningcorporatie een hele vloot woningen gezond houdt** — met privacy en veiligheid tot in de database afgedwongen. En we hebben een eerste, echte pilot klaargezet om het met vrienden uit te proberen.

Leestijd ~10 minuten. Grotendeels in gewone taal — met één hoofdstuk "voor de liefhebber" over de techniek. De vragen achterin zijn echt: denk mee.

Woonstichting Vriendenhof

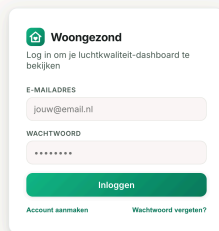
We beginnen niet meteen bij een echte woningcorporatie. In plaats daarvan runnen we onze **eigen fictieve corporatie** — **Woonstichting Vriendenhof** — met **8 sensoren** bij vrienden en kennissen thuis. Zo testen we de héle keten (corporatie → sensor → bewoner → inzicht) met echte woningen en echte data, zonder de complexiteit van een echte klant.



Woonstichting Vriendenhof fictief

8 woningen · vrienden & kennissen · onze eigen proeftuin. (Wij houden 1 sensor voor ontwikkeling.)

Omdat het om vrienden gaat, houden we de formele kant licht: het volledige **toestemmingssysteem is gebouwd** (een bewoner kan zelf bepalen of de "corporatie" meekijkt en dat intrekken), maar in deze ronde hoeven we dat niet streng af te dwingen. Zo kunnen we snel testen, terwijl de privacy-machinerie er al klaar voor ligt zodra het wél een echte corporatie wordt.



Inloggen — met account aanmaken en wachtwoord vergeten.

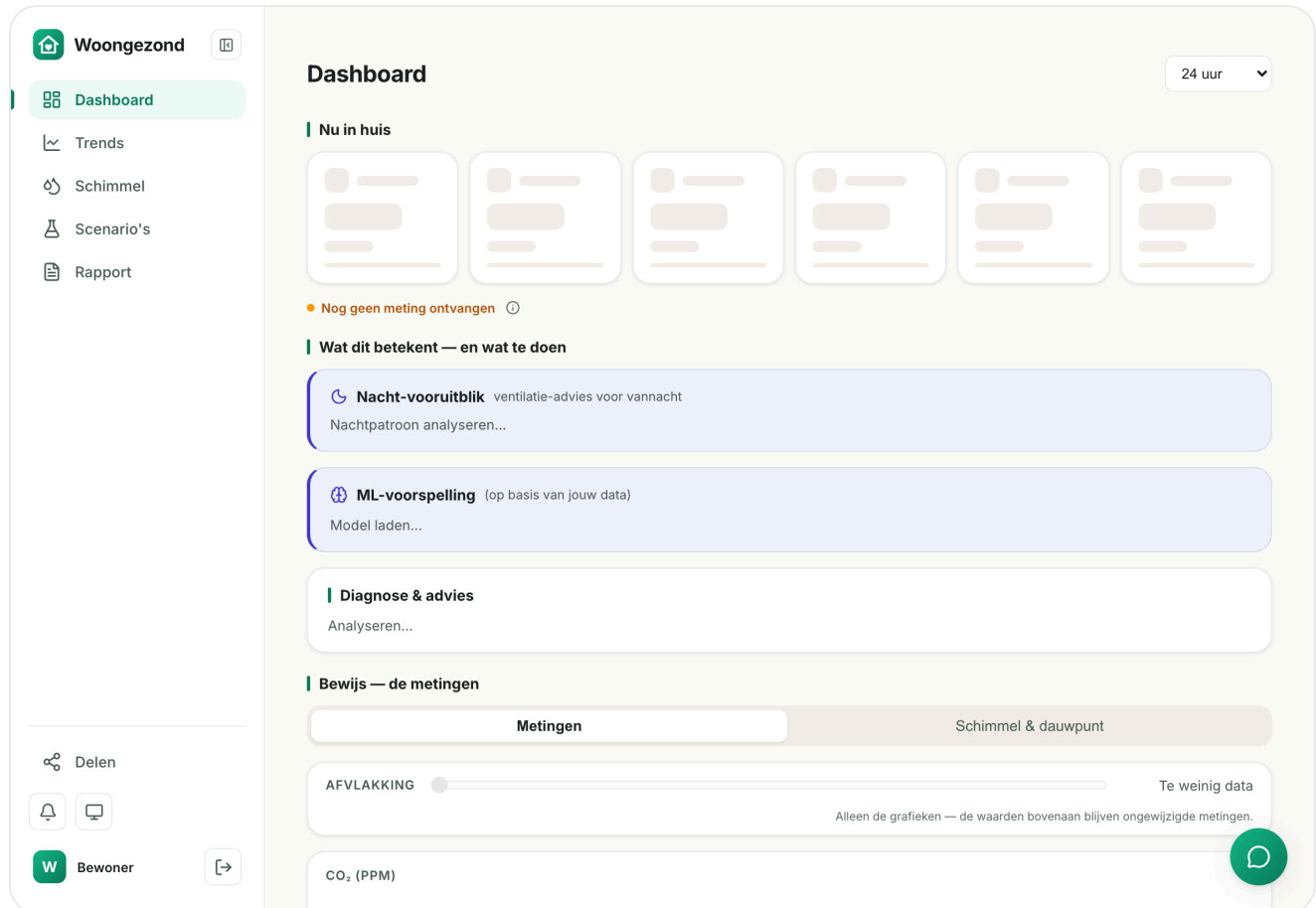


De onboarding begeleidt een nieuwe bewoner stap voor stap.

Waarom een fictieve corporatie? Zo lopen we de echte gebruikerservaring van álle rollen door — de corporatie die sensoren uitrolt én de bewoner die z'n woning ziet — en ontdekken we de schuurpunten vóórdát er een betalende klant aan hangt.

Wat er nu werkt

Zeven bouwstenen, van de bewonerskant tot de corporatiekant. Alles getest en werkend — klaar om met de 8 sensoren te vullen.



Het bewonersdashboard, nu opgebouwd in duidelijke lagen: *Nu in huis* → *Wat dit betekent & wat te doen* → *Bewijs*.



Mooiere, eerlijke app

Volledig nieuw uiterlijk én een app die **nooit iets onwaars toont**: een oude meting geldt niet als "nu", voorbeelddata is duidelijk gemarkeerd. Ook volledig toegankelijk.



Vlootoverzicht corporatie

De corporatie ziet in één blik welke woningen aandacht vragen, van "actie nodig" naar "in orde" — **zonder namen, adressen of ruwe metingen**.



Privacy & toestemming



Onboarding

Een bewoner beslist zelf of de corporatie mag meekijken, geeft toestemming met een code, en trekt die met één klik weer in.

Een begeleide instap zodat dag één geen leeg scherm is. In de pilot doet de **corporatie** dit bij plaatsing.



Sensor koppelen via QR

Elke sensor krijgt een QR-code; de bewoner scant en het apparaat is aan de woning gekoppeld. Huisgegevens en foto vult de corporatie vooraf in.



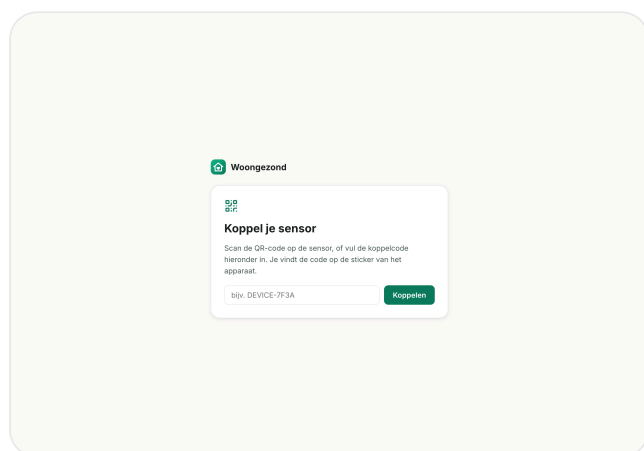
Veilige datastroom + weekmail

Elke sensor krijgt een eigen sleutel om veilig te meten (nodig om te schalen), en bewoners krijgen een vriendelijke **weksamenvatting** per mail.

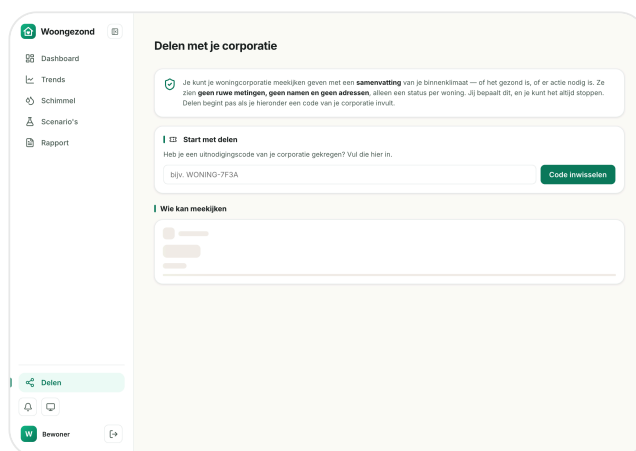
Zo komt een sensor in huis

Dit is precies het proces dat we met de 8 sensoren van Vriendenhof gaan doorlopen.

- 1 **De corporatie voegt de sensor toe** in de app en vult de woninggegevens in (bouwjaar, woningtype, isolatie, waar de sensor hangt) — met een foto van de plek.
- 2 **De app geeft drie dingen terug:** een QR-code voor de bewoner, een veilige sleutel voor het apparaat, en een plek voor de plaatsingsfoto.
- 3 **De sensor gaat online** — bij plaatsing verbonden met de wifi van de woning — en meet vanaf dan elke minuut.
- 4 **De bewoner scant de QR** en de sensor is aan zijn woning gekoppeld. Metingen van vlak vóór het koppelen gaan niet verloren.
- 5 **De bewoner ziet z'n woning** in de app, en bepaalt zelf of hij de gegevens (geanonimiseerd) met de corporatie deelt.



Stap 4 — de bewoner scant de QR of tikt de koppelcode in.



Stap 5 — de bewoner houdt de regie over wat gedeeld wordt.

Deze hele keten staat **softwarematig al klaar**. Wat er volgende week bij komt, is de fysieke sensor (een Adafruit Feather ESP32-S3 met luchtkwaliteitssensor) en de firmware die erop draait. De koppeling met de app is bewust simpel: scannen en klaar.

Onder de motorkap

Even wél technisch — want het is goed om te zien dat hier serieuze engineering onder zit. Blijf gerust op hoofdlijnen meelezen.

Next.js 16 · App Router

React 19

TypeScript

Supabase / PostgreSQL

Row-Level Security

Recharts

systemd op eigen VPS

97 tests

De app

Een `Next.js 16`-applicatie (App Router, React 19, TypeScript), server-rendered en draaiend als een `systemd`-service op onze eigen VPS — geen afhankelijkheid van externe hosting. Lettertypes zijn zelf-gehost en er draait een strak beveiligingsbeleid (CSP), zodat er niets naar buiten lekt.

Privacy en veiligheid, in de database afgedwongen

Het hart is `Supabase` (PostgreSQL) met `Row-Level Security`: de database zélf bepaalt dat elke woning alleen z'n eigen gegevens kan zien — niet de app, maar de data laag is de grens. Een corporatie kijkt uitsluitend via speciale `SECURITY DEFINER`-functies die **alleen geaggregeerde samenvattingen** teruggeven. Zo kan er per constructie geen ruwe data of naam lekken.

Van 1 naar 8 sensoren: een eigen sleutel per apparaat

Elke sensor krijgt een uniek **ingest-token** en stuurt z'n metingen naar een API-endpoint (`/api/ingest`) dat dat token controleert en de meting bij de juiste woning wegschrijft. Dit vervangt een oude, onveilige gedeelde sleutel en is precies wat nodig is om van één sensor naar een hele vloot te schalen.

Kwaliteit & wetenschap

Alle databasewijzigingen zijn **reviewbare migratie-bestanden** — niets gaat ongezien naar productie. Er draaien **97 automatische tests** over de rekenlaag. En die rekenlaag is geen speeltje: schimmelrisico komt uit gevalideerde bouwfysische modellen (VTT Mould Index, WUFI-Bio) plus een zelflerend voorspelmodel (Ridge-regressie) voor CO₂ en vocht.

Waarom dit niet triviaal is

Het lastige zit niet in het *tonen* van een getal, maar in het **betrouwbaar, veilig en privacyvast** maken van dat getal — en er dan slimme, geaggregeerde inzichten uit halen. Vier woningen is makkelijk; een groeiende vloot van verschillende huishoudens, elk met eigen data die nooit mag mengen, dat is de echte uitdaging. Die fundering staat nu.

De roadmap — en waar we jullie hulp bij willen

De grootste waarde ligt vóór ons: van een lijst met woningen naar échte **vloot-intelligentie** — alles geaggregeerd en geanonimiseerd.

VOLGENDE WEEK

Sensoren bouwen & uitrollen in gang

8x Feather S3 bouwen, firmware schrijven, en Vriendenhof echt laten draaien met levende data.

DAARNA · VLOOT-INTELLIGENTIE

Portfolio-dashboard ontworpen

Hoe staat de hele vloot ervoor? Verdelingen, trends, hoeveel woningen gezond zijn — in één blik.

DAARNA

Grote afwijkingen opsporen ontworpen

Welke woningen wijken sterk af, en welke gaan het snelst achteruit? Vroege signalen, automatisch.

DAARNA

Patronen & vergelijkbare woningen ontworpen

"Slecht geïsoleerde woningen van vóór 1975 hebben 2x het schimmelrisico" — een investeringssignaal, geen losse klacht. En de bewoner ziet hoe hij scoort t.o.v. vergelijkbare woningen.

LATER

Werklijst & gebouw-alerts ontworpen

Een prioriteitenlijst "welke woning eerst", en een seintje als een heel complex tekenen van een gebouwprobleem vertoont.

Denk met ons mee

Jullie zijn niet de techneuten — en dat is precies waarom deze vragen waardevol zijn. Waar zou een woningcorporatie voor betalen, en wat maakt dit onweerstaanbaar?

1. Als jij Vriendenhof was: welke **drie inzichten** over je woningvloot wil je 's ochtends als eerste zien?

2. Is het **portfolio-overzicht** het betaalde product (een abonnement voor de corporatie), of iets anders?

3. Welke woningkenmerken moeten we bij plaatsing vastleggen om later slim te groeperen? (verwarming, ventilatie, aantal bewoners...?)

4. Hoe komen we bij echte corporaties binnen — via vochtklachten, verduurzaming, of de gezondheid van bewoners?

Tot morgen. De basis staat, Vriendenhof gaat volgende week echt draaien, en de interessantste laag — vloot-intelligentie — is doordacht en klaar om te bouwen. Alle input op de vier vragen hierboven stuurt direct wat we hierna maken.